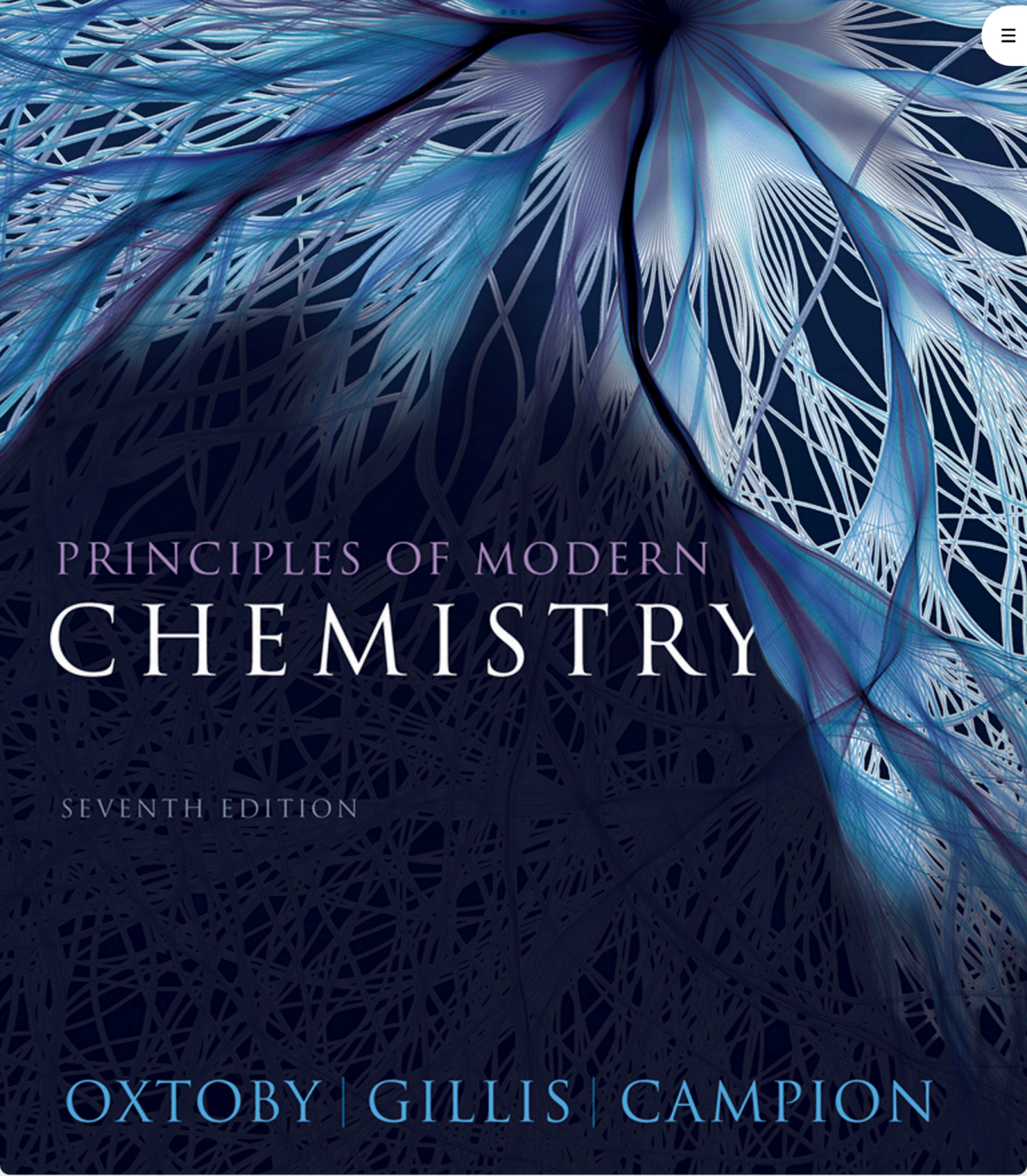




PRINCIPLES OF MODERN
CHEMISTRY

SEVENTH EDITION

OXTOBY | GILLIS | CAMPION

一. 化合物的命名: (English)

根据化学式, "从左到右"

表示原子个数时用前缀

- | | |
|------------|------------|
| (1) mono- | (6) hexa- |
| (2) di- | (7) hepta- |
| (3) tri- | (8) octa- |
| (4) tetra- | (9) nona- |
| (5) penta- | (10) deca- |

但在不会引起歧义时,

这些前缀都尽可能省去。

(注 "a" 遇氧 (oxide) 要省去)

H: Hydrogen	Mg: Maganesium	Cr: Chromium
He: Helium	Al: Aluminum	Mn: Maganese
Li: Lithium	Si: Silicon	Fe: Iron
Be: Beryllium	P: phosphorus	Cu: Copper
B: Boron	S: Sulfur	Zn: Zinc
C: Carbon	Cl: Chlorine	Br: Bromine
N: Nitrogen	Ar: Argon	I: Iodine
O: Oxygen	K: Potassium	
F: Fluorine	Ca: Calcium	
Ne: Neon	Ti: Titanium	
Na: Sodium	V: Vanadium	

阳离子命名:

(1) 单价态阳离子 = 元素的名字

例: Na^+ : Sodium

Al^{3+} : Aluminum

(2) 多价态阳离子 = 元素的名字 (罗马数字表价态)

例: Fe^{2+} : Iron (II) / Ferrous

Fe^{3+} : Iron (III) / Ferric

阴离子命名:

阴离子命名 = Element's root-ide

例: Cl^- = Chloride

OH^- = Hydroxide

氧化物 = (n) element + (n) oxide

FeO: Iron (II) oxide

常用常量: (以参考纸为准, 这里只是一般情况下的近似)

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$e_0 = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}^{-1}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ (mol}^{-1}\text{)}$$



黑体相关公式:

$$\rho_T(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

1) 波相关公式:

$$E = h\nu, \quad c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$$

$$E = mc^2, \quad p = mv, \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

2) 德布罗意波相关公式:

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}, \quad p = \sqrt{2mE_k}$$

3) 不确定性原理公式:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

氢原子光谱:

$$\sigma = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$(n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \quad n_1 < n_2)$$

Bohr 模型 (只适用于单电子原子 (即类氢原子))

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}, \quad r = n^2 \cdot a_0$$

a_0 为 Bohr 半径, $a_0 = 52.9 \text{ pm}$

E 为电子的能量 (这里的算式均为类原子体系)

$$\begin{aligned} E &= E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \cdot r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} \\ &= -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \cdot r} \end{aligned}$$

把 r 代入 $\Rightarrow -\frac{R_y}{n^2}$

这里进行公式的推倒: (以氢原子为例)

$F_{向} = F_{库}$

$$m \cdot \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$

$$\frac{m^2 \cdot v^2 \cdot r^2}{m \cdot r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$



$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{r} &= |\vec{v}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin \Sigma \\ &= |\vec{v}| \cdot |\vec{r}| \end{aligned}$$

角动量 $L = m \cdot v \cdot r$

$$\frac{L^2}{m \cdot r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\text{解得: } r = \frac{4\pi\epsilon_0 L^2}{m \cdot e^2}$$

L 量子化:

$$L = n \cdot \hbar = n \cdot \frac{h}{2\pi}$$

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0}{me^2} \cdot n^2 \cdot \frac{h^2}{4\pi^2} = \frac{n^2 \cdot \epsilon_0 \cdot h^2}{m\pi \cdot e^2} = n^2 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot h^2}{m\pi e^2}$$

$$\frac{mv^2 \cdot r^2}{m \cdot r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

$$mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \cdot r}$$

总结一下 Bohr 模型:

适用于类氢原子体系:

轨道角动量: $L = n \cdot \hbar = \frac{nh}{2\pi}$

库仑力: $F = \frac{ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

轨道半径: $r = \frac{n^2 a_0}{Z}$

轨道能量: $E = - \frac{R_H \cdot Z^2}{n^2}$

频率: $\nu = \frac{R_y}{h} = \frac{R_y}{h} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

波长: $\sigma = \frac{c}{\nu} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_H = 1.09678 \times 10^{-7} \text{ m}^{-1} \\ R_H (R_y) = 13.6057 \text{ eV} \end{array} \right.$$

properties

- Traveling wave
- Standing wave

★ 波尔原子模型的问题:

Bohr 模型对单电子原子在多方面应用得很有效。
可以解释氢原子的连续线状光谱, 对碱金属原子也近似适用。
却不能解释 He 原光谱等较复杂的多电子原子; 也不能计算谱线强度。

早期量子论的重要成果在于明确地指出了经典理论不能解释原子结构。

在经典物理学中, 波性和粒性是无法统一两个概念。

波粒性:

1. 有一定大小(体积, 质量) 也有一定位置。
具有一定速度或动量

波粒: 无一定大小, 可弥散到它们有达到的任何空间, 因而也不能确定位置。

波简介:

波数 (wavenumber)

行波: 相位与时间和空间有关

$$\begin{cases} \varphi(x) = \frac{2\pi x}{\lambda} = 2\pi \textcircled{v} x \rightarrow \text{用位置来描述} \\ \varphi(t) = -\frac{2\pi t}{T} = -2\pi u t \rightarrow \text{用时间来描述} \end{cases}$$
$$Y(x,t) = A \sin[\varphi(x) + \varphi(t)] = A \sin\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)\right]$$

驻波: 振幅为零的位置称为节点 (Node)

$$A(x) = A_0 \cdot \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$$
$$Y(x,t) = A \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$$

有了波的根本, 下面进入波函数:

波函数与薛定谔方程-01

1. 公设1: 波函数和微观粒子的状态.

任何微观体系的运动状态, 都可用一个坐标和时间的函数 $\psi(q,t)$ 来描述, $\psi(q,t)$ 是体系所有粒子坐标 $q_1, q_2, \dots, q_f$ 与时间 t 的函数, 这个函数称为 **状态函数** 或 **波函数** (state function or wave function), 它决定着体系全部可观测的性质.

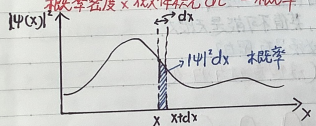
在量子力学中: 说“状态”等价于“波函数”

$\psi^* \psi dt$ 表示在时间 t , 发现体系在 f 维微体积元 dt 内的 **概率**, dt 在时间 t , q_1 在 q_1 与 $q_1 + dq_1$, q_2 在 q_2 与 $q_2 + dq_2$, $\dots$, q_f 在 q_f 与 $q_f + dq_f$ 之间的概率.

对于一个在三维空间运动的粒子, $|\psi(x,y,z,t)|^2 dt$ 代表时刻 t , 粒子出现在空间某点 (x,y,z) 附近 **微体积元 dt** ($dt = dx dy dz$) 中的 **概率**, $|\psi(x,y,z,t)|^2$ 为时刻 t 粒子出现在空间某点 (x,y,z) 处的 **概率密度**.

区别概率与概率密度

概率密度 $\times$ 微体积元 dt = 概率



ψ 为一个非零的常数因子 (可以是实数或复数) 时, ψ 和 $C\psi$ 描述同一状态, 相对大小没有发生变化.

若体系可观测的性质不随时间改变, 则该体系处于 **定态 (stationary state)**, 描述这种状态的波函数称为 **定态波函数**.

$$\psi(q,t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(q)$$

时间部分 空间部分

$$|\psi(q,t)|^2 = |\psi(q)|^2 \cdot e^{iEt/\hbar} \cdot e^{-iEt/\hbar} = |\psi(q)|^2$$

↑
实数形式

ψ 可以用来描述 **不含时的状态**.

定态波函数

接下来主要研究对象是定态波函数

合格波函数的三个条件

① 单值性

② 连续性

③ 平方可积 $\begin{cases} \text{ca) 波函数的数值必须是有限的} \\ \text{cb) } \int |\psi|^2 d\tau \text{ 必须是有限的} \end{cases}$

$\underbrace{\int |\psi|^2 d\tau}_{\text{概率}}$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{应该为1}}$

若

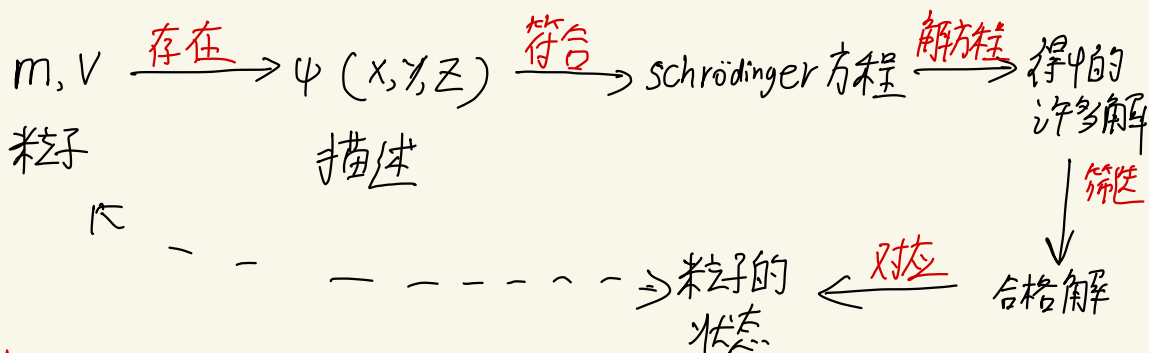
$$\int \psi^* \psi d\tau = \int |\psi|^2 d\tau = k$$

令 $\varphi = \frac{1}{\sqrt{k}} \psi$ (ψ 乘上一个非零常数无影响)

$$\text{则 } \int \varphi^* \varphi d\tau = \int |\varphi|^2 d\tau = \frac{1}{k} \cdot k = 1$$

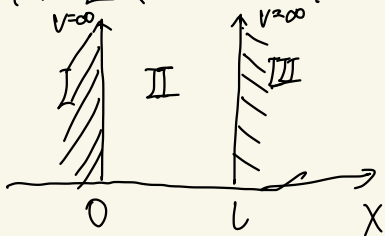
$\frac{1}{\sqrt{k}}$: 归一化系数 (normalization factor)

简单说明一下 Schrödinger 方程:



注: Schrödinger 方程不是推出来的
它是量子力学的一个公设

下面进入一维势箱中运动的粒子



假设

$$\begin{cases} x \leq 0, V(x) = \infty \\ 0 < x < l, V(x) = 0 \\ x \geq l, V(x) = \infty \end{cases}$$

类比: 无限细 (仅容纳一个电子),
有限长的一根导线,
该导线里的一个电子想离开导线,
其所需电压应为 ∞

通过对一维 Schrödinger 方程求解:

可得:
$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

这里能求出波函数的一个特解:

$$\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx \quad (B \neq 0)$$

$$\psi(0) = A = 0 \quad \psi(x) = B \sin \frac{n\pi}{l}x$$

$$\psi(l) = B \sin kl = 0 \quad \int_0^l |\psi(x)|^2 dx = 1$$

$$2) \sin kl = 0$$

$$kl = n\pi$$

$$k = \frac{n\pi}{l} \quad (n \neq 0)$$

可以解出: $B = \sqrt{\frac{2}{l}}$

此外:
$$E_n = \frac{n^2 \cdot h^2}{8m \cdot l^2}$$

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \frac{(2n+1)h^2}{8m \cdot l^2}$$

- 一维波函数图像: 量子数 $n = \text{节点数} + 1$

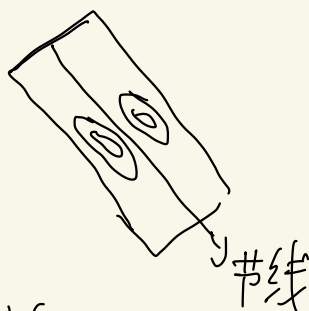
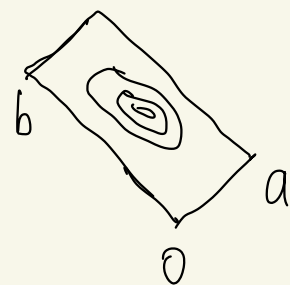


可以观察到: $n\lambda = 2L$

二维势箱中运动的粒子

$$\psi(x,y) = \sqrt{\frac{2}{ab}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right)$$

$$E = E_x + E_y = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right)$$



节线 { 环状节线 (nodal ring)
直线节线 (nodal line)

量子数 $n = \text{直线节线} + \text{环状节线} + 1$

每套量子数 n, l, m 决定一个波函数的形式,

即决定了单电子原子体系的一种状态, 简称为原子轨道

单电子原子 Schrödinger 方程的解:

通过球坐标系

可得: $\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = \underbrace{R_{nl}(r)}_{\text{径向函数}} \underbrace{Y_{lm}(\theta, \phi)}_{\text{球谐函数}}$

通过一系列求解:

可得: 三个量子数

$$\begin{cases} n: \text{主量子数} \\ m: \text{磁量子数} (m=0, \pm 1, \pm 2, \dots) \\ l: \text{角量子数} (l=0, 1, 2, \dots \text{ 且 } l \geq |m|) \end{cases}$$

对于量子数:

1. n = 一维驻波节点数 + 1
2. l = 二维振荡节线数
3. $n - l - 1$ = 二维振荡节环数
4. $\begin{cases} l=0 \rightarrow \text{指 s 轨道} (m=0) & (1 \text{ 种}) \\ l=1 \rightarrow \text{指 p 轨道} (m=0, \pm 1) & (3 \text{ 种}) \\ l=2 \rightarrow \text{指 d 轨道} (m=0, \pm 1, \pm 2) & (5 \text{ 种}) \\ l=3 \rightarrow \text{指 f 轨道} (m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3) & (7 \text{ 种}) \end{cases}$

波函数的图像:

一. 径向部分图像:

(a) 径向波函数, $R_{n,l}(r) \sim r$ 图

表示在任意给定方向上, 波函数随 r 变化情况

(b) 径向密度函数, $R_{n,l}^2(r) \sim r$ 图

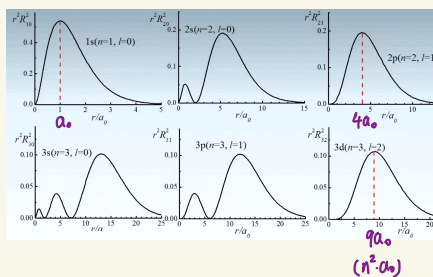
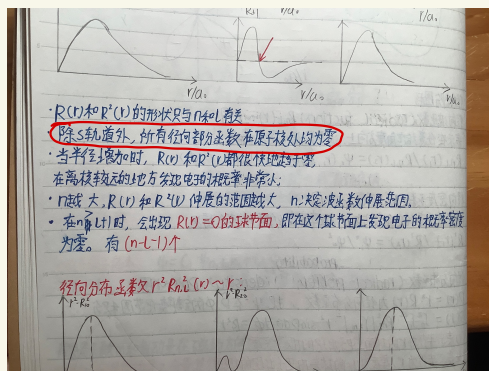
表示在任意给定方向上, 概率密度 ψ^2 随 r 的变化情况

(c) 径向分布函数, $D(r) \sim r$ 图

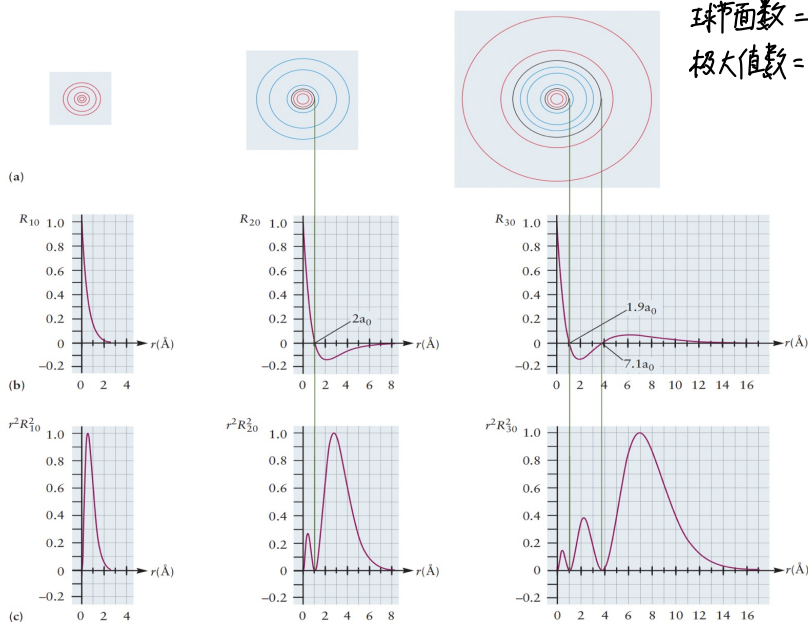
$D(r) = r^2 \cdot R(r)$ 为径向分布函数

$D(r)$ 表示半径为 r 的球面上, 电子出现的概率密度

$D(r) \cdot dr$ 表示半径为 r , 厚度为 dr 的球壳内, 电子出现的概率



这里说明
Bohr模型
具有一定的
正确性



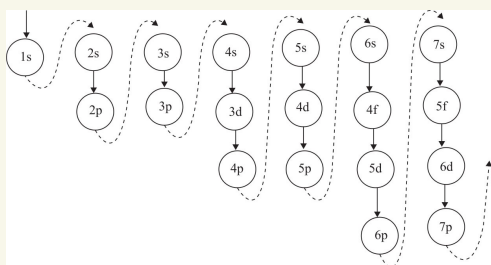
球节面数 = $n-l-1$
极大值数 = $n-l$

考虑到屏蔽和钻穿效应,

可能层上的各轨道之间的能量就有差异



能级交错



对多电子原子, Schrödinger 方程无法求得精确解:

我们利用自治场近似

即考虑“屏蔽效应”和“钻穿效应”

求出与每个单电子相对应的“有效核电荷数”



(Z_{eff})

将多电子的 Schrödinger 方程

分解为 n 个单电子 Schrödinger 方程求解

Slater 屏蔽系数规则:

① 原子中的电子分若干轨道组: (1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d), (4f) ...
每个圆括号形成一个轨道组

② 一个轨道组外面的轨道上的电子, 对内轨道组上的电子屏蔽系数 = 0

即屏蔽作用只发生在 { 内层电子 对外层电子 2.1 可
同层电子

③ 同一轨道组内电子之间屏蔽系数 $\sigma = 0.35$

(1s 轨道上 2 个电子之间的 $\sigma = 0.30$)

④ 被屏蔽电子为 ns/np 轨道上的电子时

主量子数为 $(n-1)$ 的各轨道上的电子的屏蔽系数 $\sigma = 0.85$

而小于 $(n-1)$ 的各轨道上的电子的 $\sigma = 1.00$

⑤ 被屏蔽电子为 nd/nf 轨道上的电子时

位于它左边的各轨道组上的电子, 对其屏蔽系数 $\sigma = 1.00$

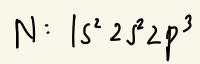
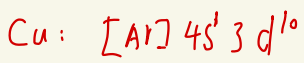
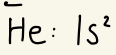
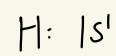
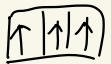
构造原理:

泡利原理: 每个轨道最多容纳两个电子, 且自旋状态不同



洪特规则: 当电子排布在同一能级的不同轨道时,

电子总是优先单独占据一个空轨道, 且自旋状态相同



化学元素周期表

- 碱金属
- 铜系元素
- 过渡金属
- 类金属
- 卤素
- 碱土金属
- 铜系元素
- 主族金属
- 非金属
- 惰性气体

1 1.008 氢 H 1s ¹	2 4.0026 氦 He 1s ²
3 6.94 锂 Li 1s ² 2s ¹	4 9.0122 铍 Be 1s ² 2s ²
11 22.990 钠 Na [Ne] 3s ¹	12 24.305 镁 Mg [Ne] 3s ²
19 39.098 钾 K [Ar] 4s ¹	20 40.078 钙 Ca [Ar] 4s ²
21 44.956 钪 Sc [Ar] 3d ¹ 4s ²	22 47.867 钛 Ti [Ar] 3d ² 4s ²
23 50.942 钒 V [Ar] 3d ³ 4s ²	24 51.996 铬 Cr [Ar] 3d ⁵ 4s ¹
25 54.938 锰 Mn [Ar] 3d ⁵ 4s ²	26 55.845 铁 Fe [Ar] 3d ⁶ 4s ²
27 58.933 钴 Co [Ar] 3d ⁷ 4s ²	28 58.939 镍 Ni [Ar] 3d ⁸ 4s ²
29 63.546 铜 Cu [Ar] 3d ¹⁰ 4s ¹	30 65.38 锌 Zn [Ar] 3d ¹⁰ 4s ²
31 69.723 镓 Ga [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹	32 72.630 锗 Ge [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ²
33 74.922 砷 As [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ³	34 78.971 硒 Se [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁴
35 79.904 溴 Br [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵	36 83.798 氪 Kr [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶
37 85.468 铷 Rb [Kr] 5s ¹	38 87.62 锶 Sr [Kr] 5s ²
39 88.906 钇 Y [Kr] 4d ¹ 5s ²	40 91.224 锆 Zr [Kr] 4d ² 5s ²
41 92.906 铌 Nb [Kr] 4d ⁴ 5s ¹	42 95.95 钼 Mo [Kr] 4d ⁵ 5s ¹
43 98.907 锝 Tc [Kr] 4d ⁵ 5s ²	44 101.07 钌 Ru [Kr] 4d ⁷ 5s ¹
45 102.91 铑 Rh [Kr] 4d ⁸ 5s ¹	46 106.42 钯 Pd [Kr] 4d ¹⁰ 5s ⁰
47 107.87 银 Ag [Kr] 4d ¹⁰ 5s ¹	48 112.41 镉 Cd [Kr] 4d ¹⁰ 5s ²
49 114.82 铟 In [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹	50 118.71 锡 Sn [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²
51 121.76 锑 Sb [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³	52 127.6 碲 Te [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴
53 126.90 碘 I [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵	54 131.29 氙 Xe [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶
55 132.91 铯 Cs [Xe] 6s ¹	56 137.33 钡 Ba [Xe] 6s ²
57-71 La-Lu 镧系	72 178.49 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
73 180.95 钽 Ta [Xe] 4f ¹⁴ 5d ³ 6s ²	74 183.84 钨 W [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ²
75 186.21 铼 Re [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²	76 190.23 锇 Os [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁶ 6s ²
77 192.22 铱 Ir [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²	78 195.08 铂 Pt [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹
79 196.97 金 Au [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹	80 200.59 汞 Hg [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²
81 204.38 铊 Tl [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹	82 207.2 铅 Pb [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²
83 208.98 铋 Bi [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³	84 (208.98) 钋 Po [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴
85 209.99 砷 At [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	86 222.02 氡 Rn [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
87 223.02 钫 Fr [Rn] 7s ¹	88 226.04 镭 Ra [Rn] 7s ²
89-103 Ac-Lr 锕系	104 261.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
105 262.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	106 266.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
107 268.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	108 269.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
109 268.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	110 271.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
111 272.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	112 285.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
113 284.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	114 289.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
115 288.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	116 292.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²
117 294.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²	118 294.10 铪 Hf [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²

57 138.91 镧 La [Xe] 5d ¹ 6s ²	58 140.12 铈 Ce [Xe] 4f ¹ 5d ¹ 6s ²	59 140.91 镨 Pr [Xe] 4f ³ 6s ²	60 144.24 钕 Nd [Xe] 4f ⁴ 6s ²	61 144.91 钷 Pm [Xe] 4f ⁵ 6s ²	62 150.36 钐 Sm [Xe] 4f ⁶ 6s ²	63 151.96 铕 Eu [Xe] 4f ⁷ 6s ²	64 157.25 钆 Gd [Xe] 4f ⁷ 5d ¹ 6s ²	65 158.93 铽 Tb [Xe] 4f ⁹ 6s ²	66 162.50 镱 Yb [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²	67 164.93 铒 Er [Xe] 4f ¹² 6s ²	68 167.26 铥 Tm [Xe] 4f ¹³ 6s ²	69 168.93 镱 Yb [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²	70 173.05 镱 Yb [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²	71 174.97 镱 Lu [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²
89 227.03 锕 Ac [Rn] 6d ¹ 7s ²	90 232.04 钍 Th [Rn] 6d ² 7s ²	91 231.04 镤 Pa [Rn] 5f ² 6d ¹ 7s ²	92 238.03 铀 U [Rn] 5f ³ 6d ¹ 7s ²	93 238.03 镎 Np [Rn] 5f ⁴ 6d ¹ 7s ²	94 244.06 钚 Pu [Rn] 5f ⁶ 7s ²	95 244.06 镅 Am [Rn] 5f ⁷ 7s ²	96 247.07 锔 Cm [Rn] 5f ⁷ 7s ²	97 251.07 锫 Bk [Rn] 5f ⁷ 7s ²	98 251.08 锪 Cf [Rn] 5f ⁷ 7s ²	99 (254) 镅 Es [Rn] 5f ⁷ 7s ²	100 257.09 镆 Fm [Rn] 5f ⁷ 7s ²	101 258.1 钆 Md [Rn] 5f ⁷ 7s ²	102 259.10 镎 No [Rn] 5f ⁷ 7s ²	103 (262) 镅 Lr [Rn] 5f ⁷ 7s ²

力医药研发, 成为客户最信赖的合作伙伴

-164-7117 | 021-61628020 | product@bide.com.cn



元素周期律

- 原子大小
- 电离能 (IE)
- 电子亲和能 (EA)
- 电负性 (Electronegativity)
- 氧化物与氢化物

△. 电负性: 在分子中, 原子对共用电子的吸引能力.

参考值: $\chi_F = 4.0$;

$\chi_H = 2.2$

总结
经验: $\Delta\chi > 2.0 \rightarrow$ 形成离子键
 $\Delta\chi < 0.4 \rightarrow$ 形成非极性共价键
 $0.4 < \Delta\chi < 2.0 \rightarrow$ 形成极性共价键

一. 原子大小:

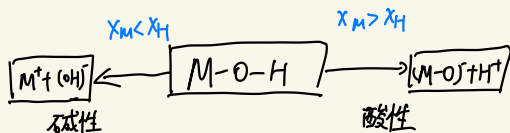
- 同周期: 从左到右, 原子半径减小
- 同主族: 从上到下, 原子半径增大
- 电子排布相同, 核电荷数越大, 原子半径越小

五. 氧化物与氢化物

- 碱性氧化物
- 酸性氧化物
- 两性氧化物

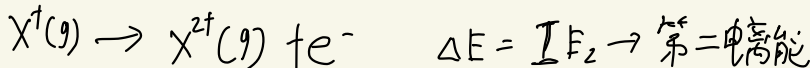
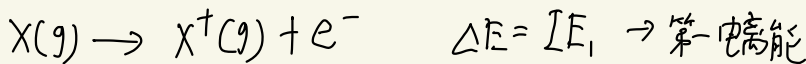
对多电子原子:

$$E_n \approx - \frac{[Z_{eff}(n)]^2}{n^2} \cdot R_y$$



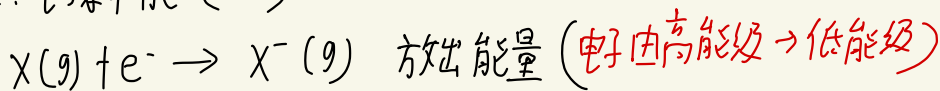
$$r_{n,l} \approx \frac{n^2 \cdot a_0}{Z_{eff}(n)} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}$$

二. 电离能 (IE)



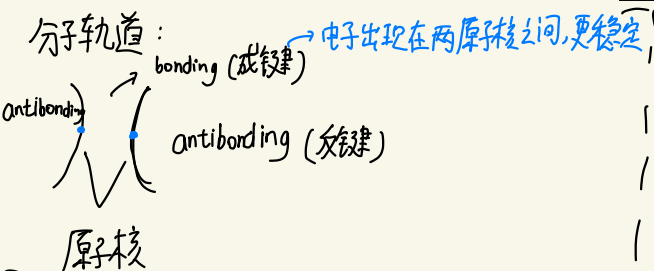
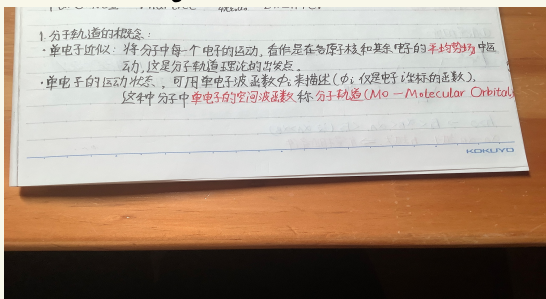
p, d 轨道半满或全满, 较稳定, 其电离能较高

三. 电子亲和能 (EA)



有效核电荷 $\uparrow$ } 核对电子的吸引力越大,
原子半径 $\downarrow$ } 结合电子后释放的能量越多
EA 就越大

1. 分子轨道的概念:



① 判断成键 or 反键?

看两原子核连线的中垂面处有无节面。

② 判断 π 轨道:

两原子核连线上存在一个节面。



① 能量相近:

如 HF: $H_{1s} : -13.6\text{eV}$

$F_{2s} : -40\text{eV}; F_{2p} : -18\text{eV}$

$H_{1s} \leftrightarrow F_{2p}$ 能量相近

② 最大重叠:

这里有一个算式帮助理解:

$$\beta = H_{AB} = \int \psi_A \hat{H} \psi_B d\tau \approx \alpha_A \cdot S_{AB}$$

β 越大, 越有利于形成化学键

S_{AB} 与原子轨道间的重叠程度有关
重叠程度与核间距和接近方向有关

2. 分子轨道的形成:

① 分子轨道的形成可由组成分子的原子轨道的线性组合得到, 这种方法称为 (LCAO-MO)

② 轨道数目守恒 — 参与形成的原子轨道数目 = 形成的分子轨道数目

$$\phi_j = C_{1j}\psi_1 + C_{2j}\psi_2 + \dots + C_{nj}\psi_n$$

3. 分子轨道中电子排布:

符合

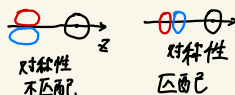
- 能量最低原理
- 泡利原理
- 洪特规则

4. 成键三原则:

- ① 能量相近
- ② 最大重叠
- ③ 对称性匹配

③ 对称性匹配:

两原子轨道沿键轴必须具有相同的对称类型:



对称性匹配时

若重叠部分位相相同
↓
成键轨道

若重叠部分位相不同
↓
反键轨道

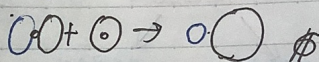
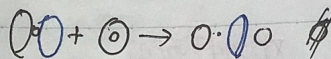
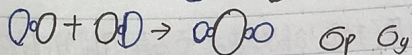
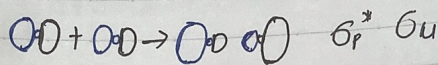
分子轨道的类型和能级及符号

分子轨道的类型和能级及符号

1. 分子轨道图形及类型、命名.

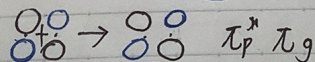
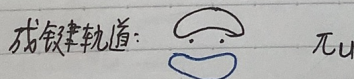
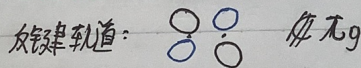
□ σ 轨道 (σ 键): 沿键轴是圆柱形对称为 σ
 键轴中点为中心
 位相相反 $\odot + \odot \rightarrow \odot\odot$ $\sigma_s^* \sigma_u$
 $g \rightarrow$ 对称

位相相同 $\odot + \odot \rightarrow \odot\odot$ $\sigma_g \sigma_g$
 $u \rightarrow$ 反对称



□ π 轨道及 π 键: 过键轴有一节面:

注: 成键轨道的对称性为 u



□ δ 轨道: 过键轴有两节面

具体图像不再画出

双原子分子轨道：同核双原子
异核双原子

一. 同核双原子：

① H_2^+ , H_2 , He_2^+ , He_2 , Li_2 , Be_2

② O_2 , F_2

③ B_2 , C_2 , N_2

为什么这样分？

①与②③之间：①没有2p轨道上的电子

②与③之间：

看一组数据：

各原子轨道上电子的电离能(eV)

	B	C	N	O	F
1s	192	288	403	538	694
2s	12.93	16.59	20.33	28.48	37.85
2p	8.298	11.26	14.53	13.62	17.42

2p与2s之间能量相差

较小，

说明：在对称性匹配时，

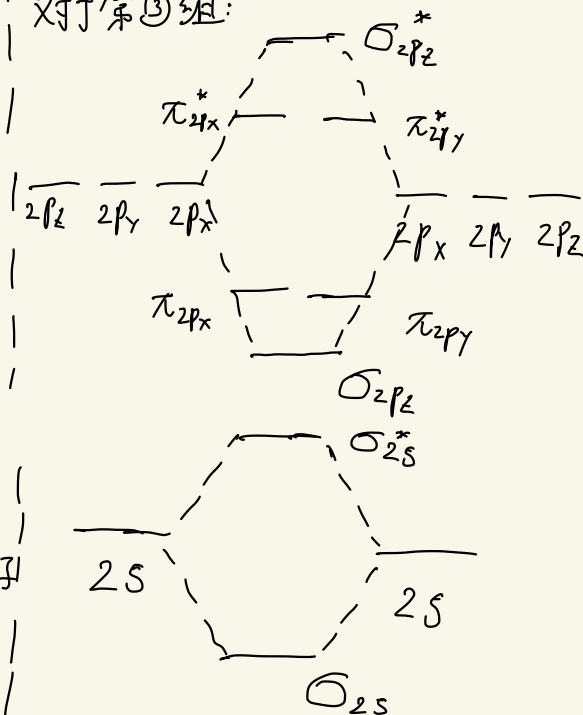
可以形成 σ 键

2p与2s之间

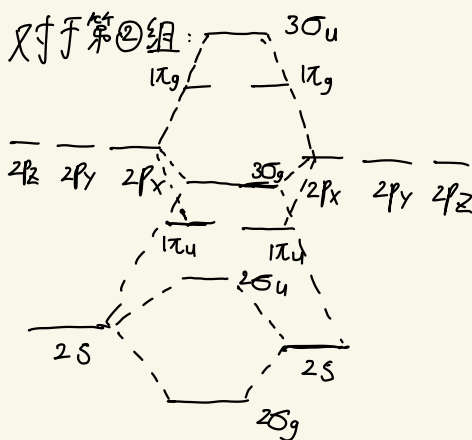
能量相差大，

难以成键

对于第①组：



对于第②组：



出现能级交错

(s-p混杂)

$$\text{键级} = \frac{\text{成键电子数} - \text{反键电子数}}{2}$$

顺磁性：分子中有未成对电子

反磁性：分子中无未成对电子

异核 $\rightarrow$ 导致分子轨道
无中心对称性

(所以就不用 u 和 g 表示了)

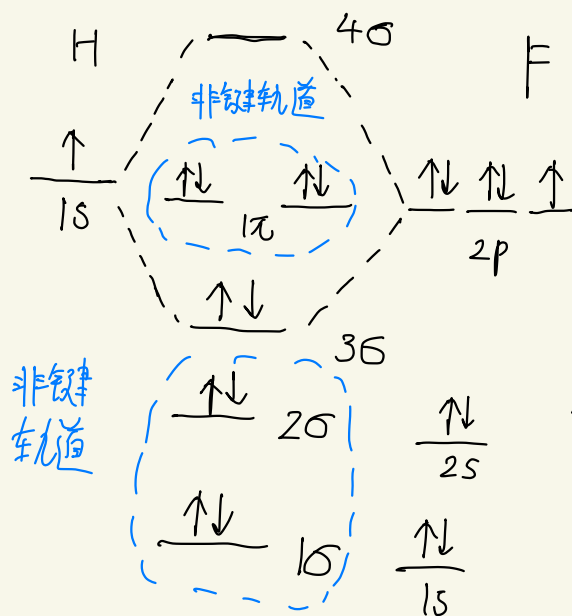
二. 异核双原子结构:

① AB 两个原子序数相差不大
(无非键轨道)

如: NO: $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2 2\pi^1$
键级 = $\frac{6-1}{2} = 2.5$

② AB 两个原子序数相差较大
(有非键轨道)

如 HF:



$$\text{键级} = \frac{2-0}{2} = 1$$

接下来介绍 价键理论和杂化理论:

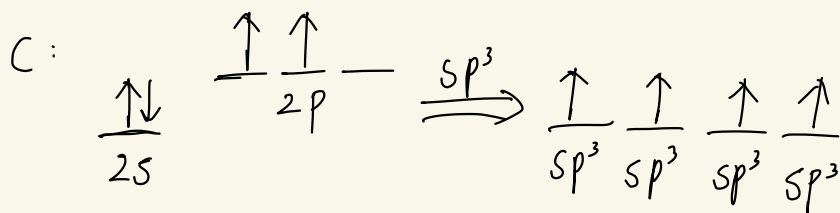
只与价电子有关

为解决共价键的饱和性和方向性，Pauling 提出了 杂化轨道理论:

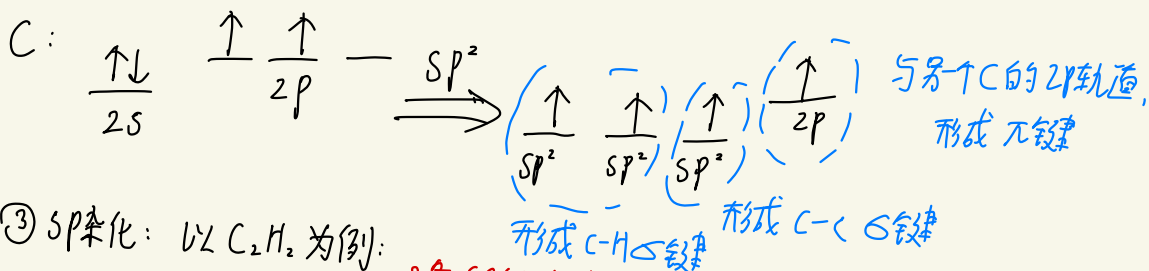
① sp^3 杂化: 4条 sp^3 轨道构型为 正四面体

以 CH_4 为例:

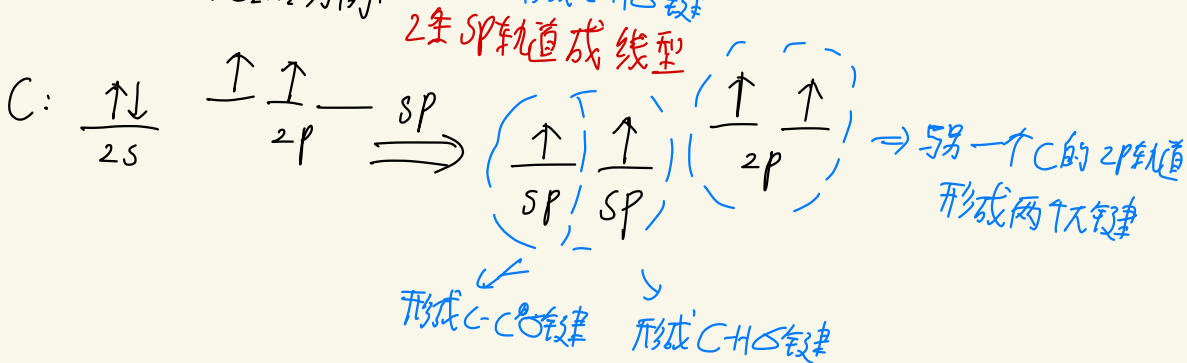
每个 sp^3 轨道与 H 的 $1s$ 轨道形成 σ 键



② sp^2 杂化: 以 C_2H_4 为例: 3条 sp^2 轨道构型为 平面三角形



③ sp 杂化: 以 C_2H_2 为例:



sp^3

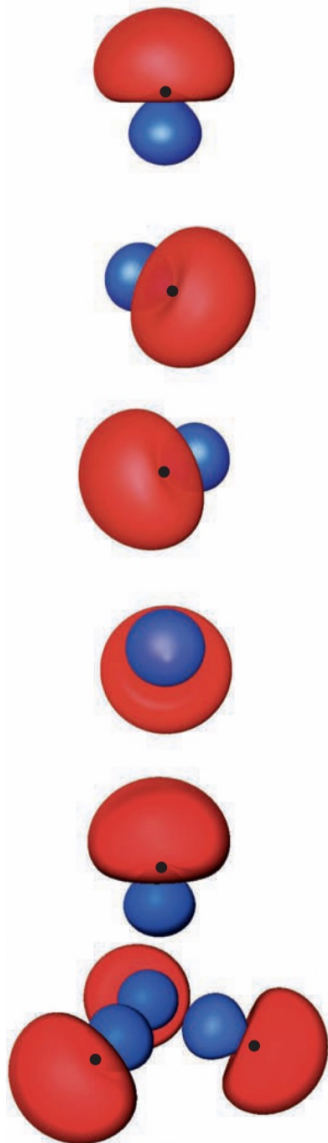
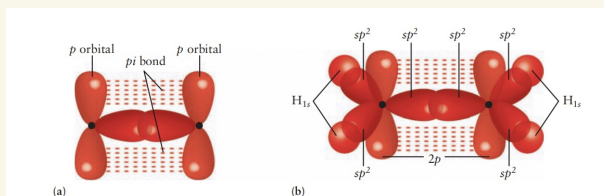
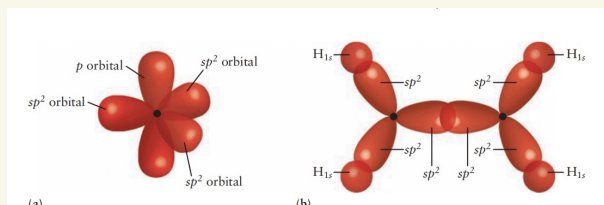


FIGURE 6.30 Shapes and relative orientations of the four sp^3 hybrid orbitals in CH_4 pointing at the corners of a tetrahedron with the carbon atom at its center. The “exploded view” at the bottom shows the tetrahedral geometry.

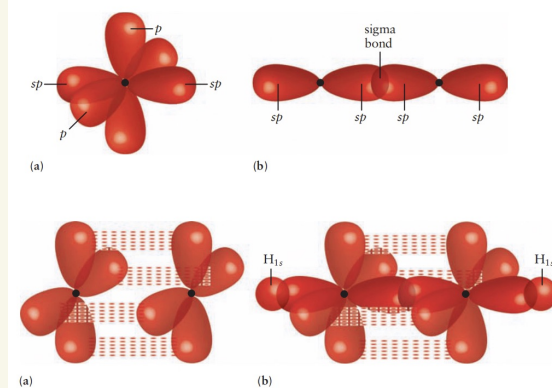
(Courtesy of Mr. Hatem Helal and Professor William A. Goddard III, California Institute of Technology, and Dr. Kelly P. Gaither, University of Texas at Austin.)



sp^2

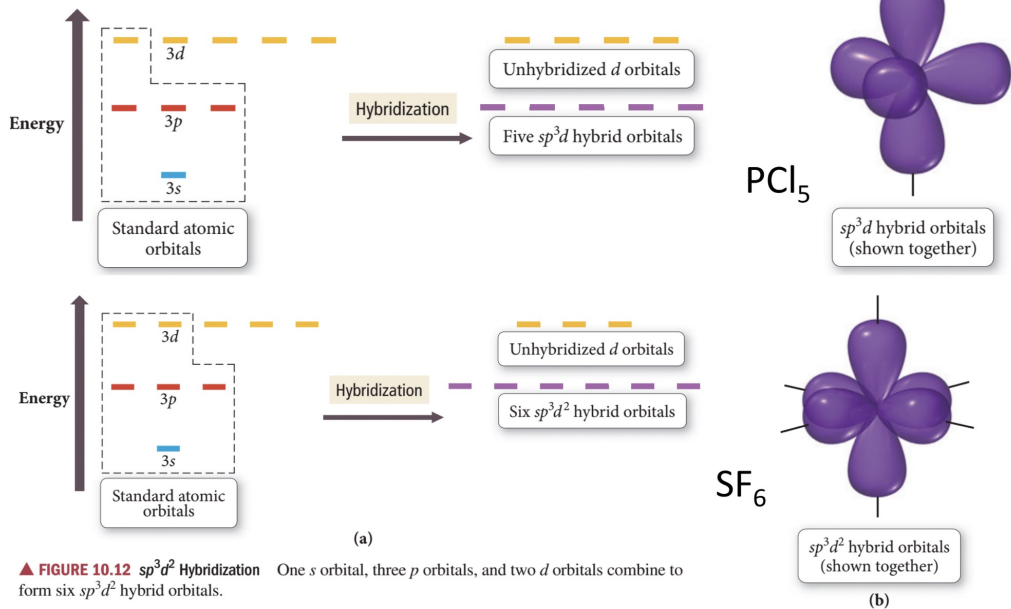


sigma bond structure



sp

More complicated structure



此外还有 sp^3d 杂化和 sp^3d^2 两种常见杂化类型

如上图所示: sp^3d 杂化形成的 5 条 sp^3d 轨道, 构型为三角双锥

sp^3d^2 杂化形成的 6 条 sp^3d^2 轨道, 构型为八面体

这里对杂化轨道理论进行一些说明:

① 杂化只发生在能量相近的能级之间(如 $2s$ 和 $2p$), 能量相差较大的能级之间不杂化 (如 $1s$ 和 $2p$)

② 杂化会形成的新轨道, 形状和角度分布均发生变化, 新轨道更利于成键;

③ 虽然杂化理论涉及到 轨道构型,

但 价键和杂化理论 对于 分子构型 → 只能作解释, 其没有预测能力

想要预测分子构型 → 要引入新理论(VSEPR理论)

下面介绍 Lewis 结构式和共振结构式:

怎么画 Lewis 结构式:

一. 计算分子或离子中的总价电子数目 n

举例: 甲醛: HCHO

$$n = 1 + 4 + 1 + 6 = 12$$

二. 画出分子或离子的骨架结构。确定 { 中心原子, 端基原子 }, 用短线连接, 一根短线表示一对电子。

一般原则 {
电负性大 $\rightarrow$ 端基
电负性 $\rightarrow$ 中心

- 经验: ① C 原子 $\rightarrow$ 总是中心原子
② H 原子 $\rightarrow$ 总是端基原子
③ 卤素原子 $\rightarrow$ 总是端基原子
④ O 原子 / OH 基团 $\rightarrow$ 端基原子

三. 怎么分配电子:

骨架上的电子数 m , 剩余的电子 $(n-m)$ $\uparrow$, 成对分配。

四. 8 电子检查 (有些情况不适用)

五. 判断 Lewis 结构式:

(1) 计算形式电荷:

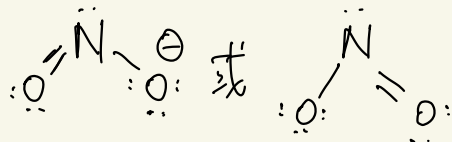
$$= \text{原子固有价电子数} - \text{单独被该原子占有的电子数} - \frac{1}{2} \text{共享电子数}$$

(2) 判断: 能量最低的结构通常是

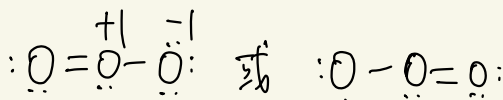
各原子形式电荷最小的结构 (一般在 +1 和 -1 之间)

且同号电荷的原子不能相接:

举例: NO_2 : $n = 5 + 6 \times 2 = 17$



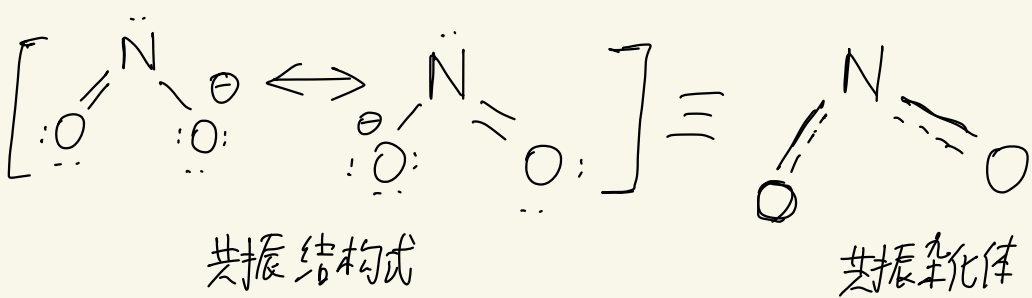
O_3 : $n = 6 \times 3 = 18$



可是我们发现有些分子的Lewis结构式不只一种★

这是我们引入共振结构式：

还是以 NO_2 ：



$$\text{N-O键键级} = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

$$\Downarrow$$

一对电子被两条N-O键共用

应用共振论：

$$\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{N}^+ \\ | \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{O}^- \quad \text{O} \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{N}^+ \\ | \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{O} \quad \text{O}^- \end{array} \right] \equiv \begin{array}{c} \text{H}-\text{C}-\text{N} \\ | \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{O} \quad \text{O} \end{array}$$

共振结构式 共振杂化体 非对称性的 N_2O

注意：

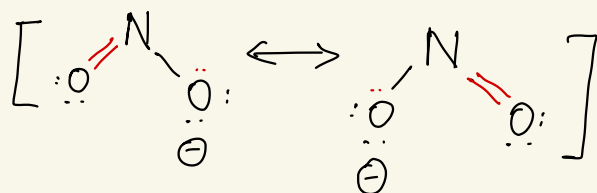
- (1) 分子、离子和自由基的结构是唯一的。
- (2) 共振结构式只是理论上画出的结构式，称为极限结构式，并不真正存在。
- (3) “ $\longleftrightarrow$ ”表示在根据一个共振结构式写出另一个共振结构式时，可通过电子对的重新分配而实现。
- (4) 共振杂化体具有所有共振结构式的特征。
- (5) 共振杂化体中的虚线表示分数键级，对应符号所表示的化学键介于单键和双键之间。

$$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \parallel \\ \text{N}^+ \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}^- \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{N}^+ \\ \parallel \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right] \equiv \begin{array}{c} \text{N} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$$

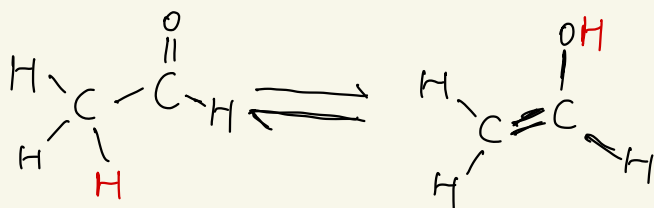
共振结构式 共振杂化体 NO_2

区分一下：**共振**和**互变异构**

共振：



互变异构：



(醛)

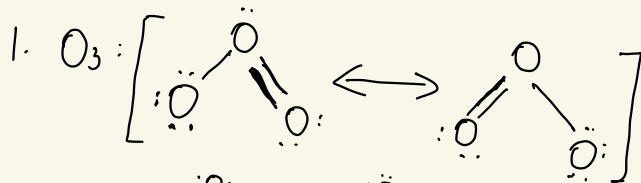
(烯醇)

共振：表示同种分子
只是表现形式不同
(只有键和电子的变化) ★

互变异构：原子位置发生改变
写的是不同的分子

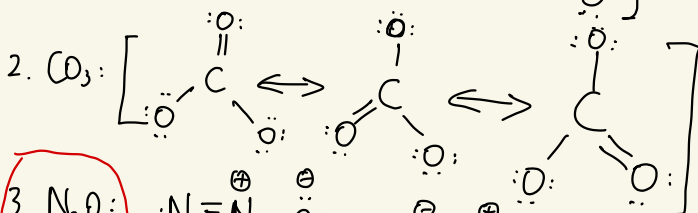
尝试算一下共振键级：

3, 4, 5 属于不对称共振结构



一对电子被两条 O-O 键共用：

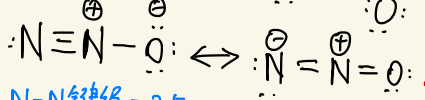
$$\text{O}-\text{O} \text{ 键级} = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$



一对电子被三条 C-O 键共用：

$$\text{C}-\text{O} \text{ 键级} = 1 + \frac{1}{3} \approx 1.3$$

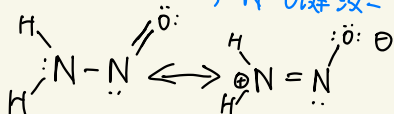
3. N_2O :



N-N 键级 = 2.5 , N-O 键级 = 1.5

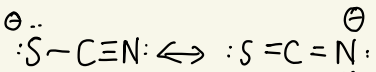
✗ 不符合 Lewis 结构式的要求

4. $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}$:



N-N 键级 ≈ 1.5

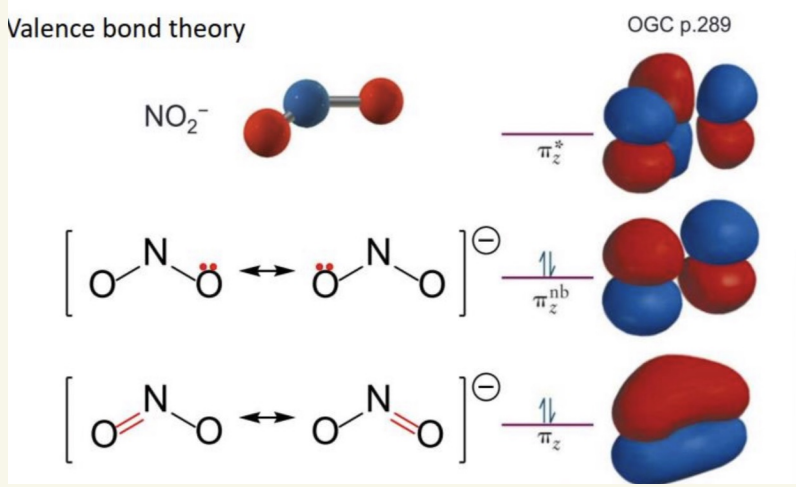
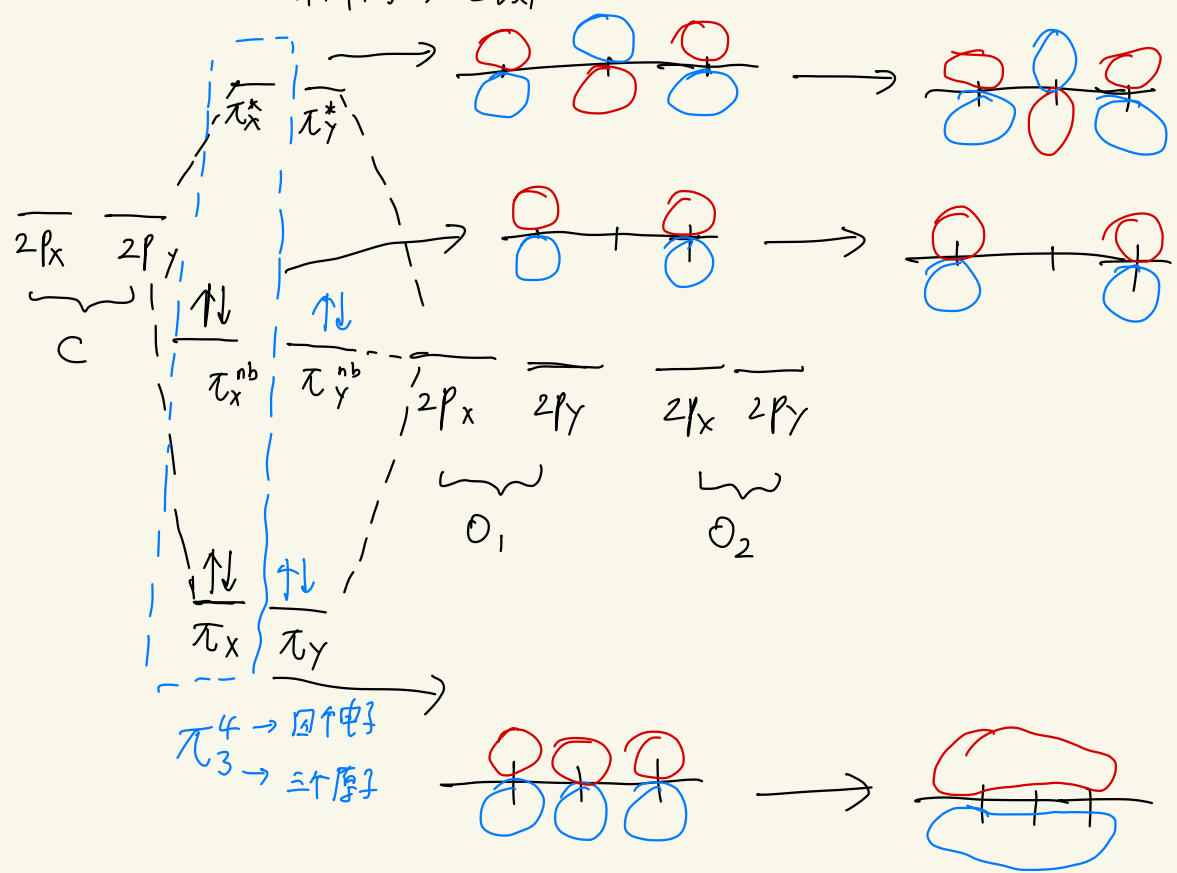
5. SCN^- :



C-N 键级 ≈ 2.5

既然一对电子能在不同的键之间被共享，能不能用 LCAO 理论解释？

下面以 CO_2 为例，解释离域 π 键：



这幅图也是表示 π_z^4

VSEPR理论:

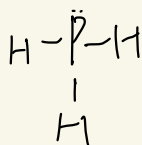
为解释分子的几何构型, 引入VSEPR理论:

VSEPR理论基于价键理论

① 在考虑分子构型时, 仅有**价层电子**起作用

② 区分开**共用电子对**和**孤电子对**

③ 分子的能量 $\approx$ 成键的能量 + **排斥的能量**



怎么应用VSEPR理论:

举例: PH_3

① 将分子改写为 AX_mE_n 的形式

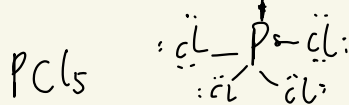
$m \rightarrow$ 代表**成键电子对数** (配体个数)

$n \rightarrow$ 代表**孤对电子对数**

配体 $m=3$, 孤电子对 $n=1$

$\text{SN} = m+n = 4 \rightarrow$ 四面体
减去孤电子对所在顶点

为**三角锥形**



配体: $m=5$, 孤电子对 $n=0$

$\text{SN} = m+n = 5 \rightarrow$ 三角双锥
减去孤电子对所在顶点

为**三角双锥**

② 写出 Steric Number (空间数)

$$\text{SN} = m+n$$

③ 将配体和孤电子对放在由 SN 个顶点的多面体上

④ 除去孤电子对所在顶点后的多面体形状,

即为分子的形状。

注: 配体与配体 < 配体与孤电子 < 孤电子对
之间的排斥能 < 对之间的排斥能 < 之间的排斥能

对分子构型的预测，可以参考下图：



八面体

SN=2: Linear 线形 (无孤电子对)

SN=3 { Trigonal planar 平面三角形 ($n=0$)
Bent 弯曲形 ($n=1$)

SN=4: { Tetrahedral 四面体 ($n=0$)
Trigonal pyramidal 三角锥 ($n=1$)
Bent 弯曲形 ($n=2$)

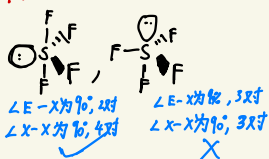
5
SN=5: { Trigonal bipyramidal 三角双锥 ($n=0$)
Seesaw 跷跷板形 ($n=1$)
T-shaped T字形 ($n=2$)
Linear 线形 ($n=3$)

SN=6 { Octahedral 八面体 ($n=0$)
Square pyramidal 四角锥 ($n=1$)
Square planar 正方形 ($n=2$)

KOKUYO

以 SN=5 的情况解释为什么会出现“跷跷板形”等形状？

原因：因为孤电子对之间的排斥 > 孤电子对—配体的排斥 > 配体—配体的排斥



$\Rightarrow$ 使孤电子对与配体之间的夹角为 90°
 的情况变成少或成好